高可用性对
Cloud Volumes ONTAP

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/test/azure/concept-ha-azure.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

高可用性对 1
Azure 中的高可用性对 1
接管期间操作不可用 7

高可用性对

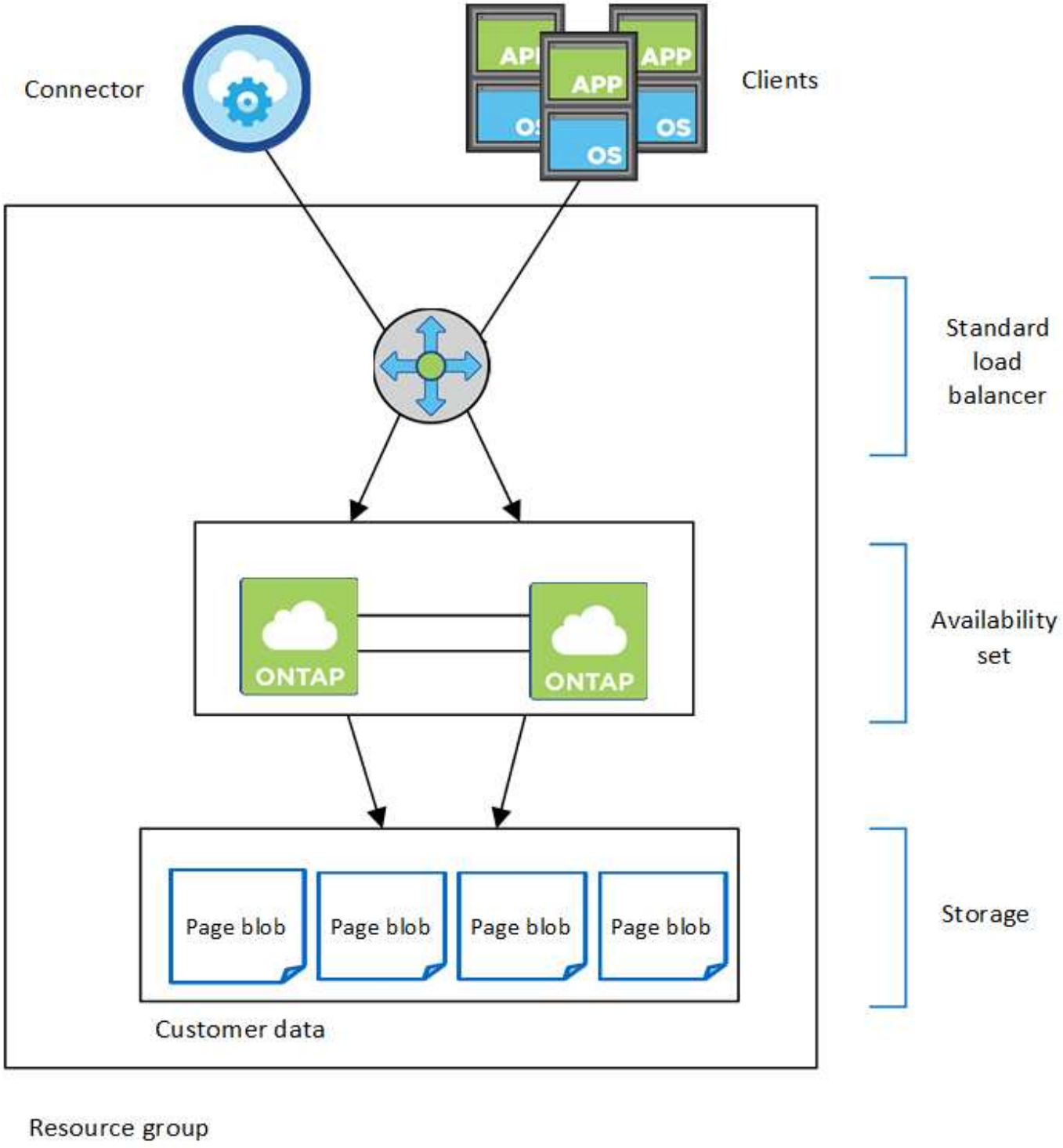
Azure 中的高可用性对

Cloud Volumes ONTAP 高可用性（ High Availability ， HA ）对可在云环境发生故障时提供企业级可靠性和持续运行。在 Azure 中，存储在两个节点之间共享。

HA 组件

HA单可用性区域配置、包含页面blob

Azure中的Cloud Volumes ONTAP HA页面Blob配置包括以下组件：



请注意以下有关BlueXP为您部署的Azure组件的信息：

Azure 标准负载平衡器

负载平衡器管理传入 Cloud Volumes ONTAP HA 对的流量。

可用性集

Azure 可用性集是 Cloud Volumes ONTAP 节点的逻辑分组。可用性集可确保节点位于不同的故障和更新域中，以提供冗余和可用性。 "在 Azure 文档中了解有关可用性集的更多信息"。

Disks

客户数据位于高级存储页面 Blobs 上。每个节点都可以访问另一节点的存储。此外，还需要为提供更多存储"启动，根和核心数据"。

存储帐户

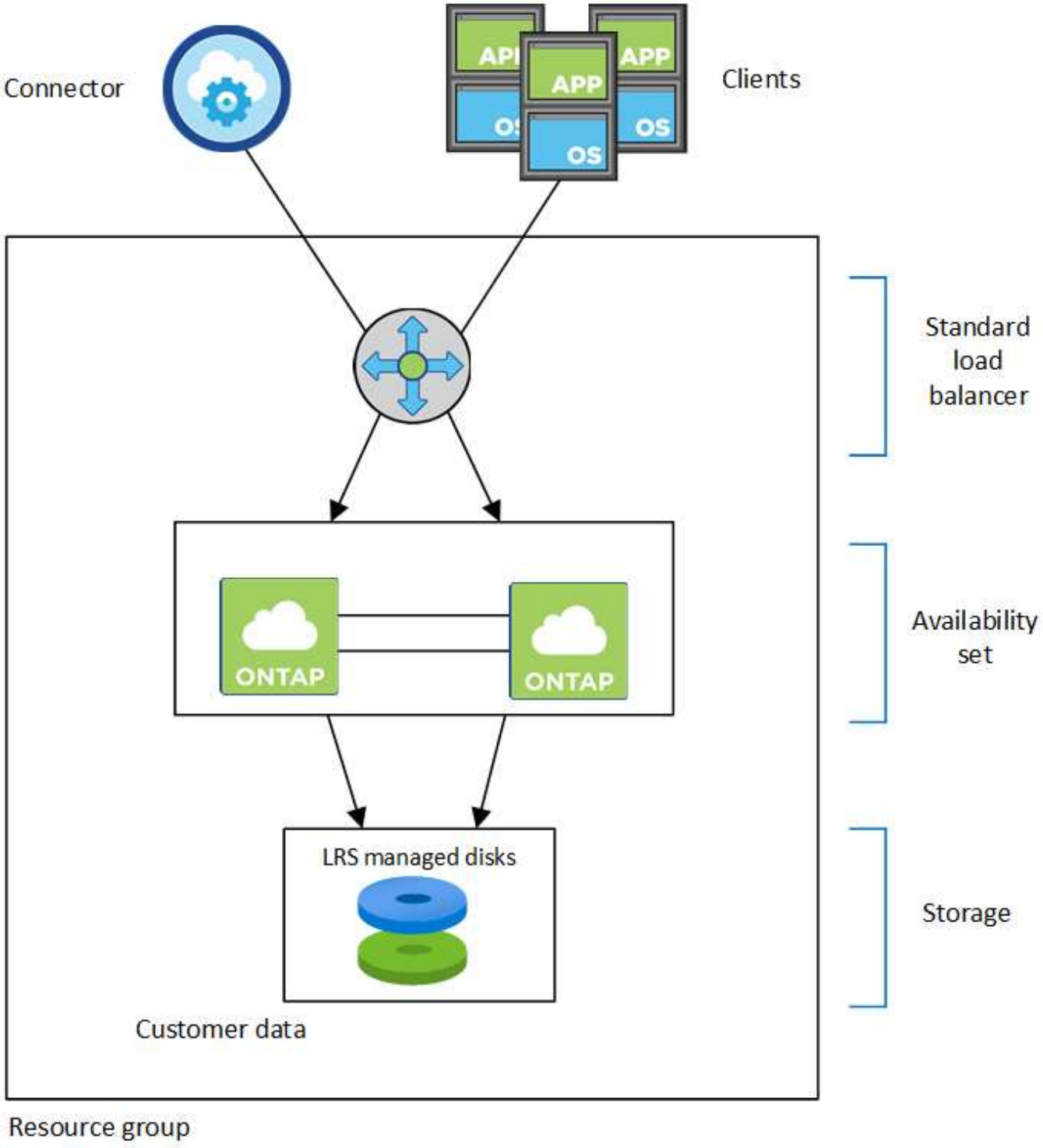
- 受管磁盘需要一个存储帐户。
- 高级存储页面 Blobs 需要一个或多个存储帐户，因为已达到每个存储帐户的磁盘容量限制。

  "Azure 文档：存储帐户的 Azure 存储可扩展性和性能目标"。

- 要将数据分层到 Azure Blob 存储，需要一个存储帐户。
- 从Cloud Volumes ONTAP 9.7开始、BlueXP为HA对创建的存储帐户为通用v2存储帐户。
- 在创建工作环境时，您可以启用从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA 对到 Azure 存储帐户的 HTTPS 连接。请注意，启用此选项可能会影响写入性能。创建工作环境后，您无法更改此设置。

使用共享受管磁盘的**HA**单可用性区域配置

在共享受管磁盘上运行的Cloud Volumes ONTAP HA单可用性区域配置包括以下组件：



请注意以下有关BlueXP为您部署的Azure组件的信息：

Azure 标准负载平衡器

负载平衡器管理传入 Cloud Volumes ONTAP HA 对的流量。

可用性集

Azure 可用性集是 Cloud Volumes ONTAP 节点的逻辑分组。可用性集可确保节点位于不同的故障和更新域中，以提供冗余和可用性。 "在 Azure 文档中了解有关可用性集的更多信息"。

Disks

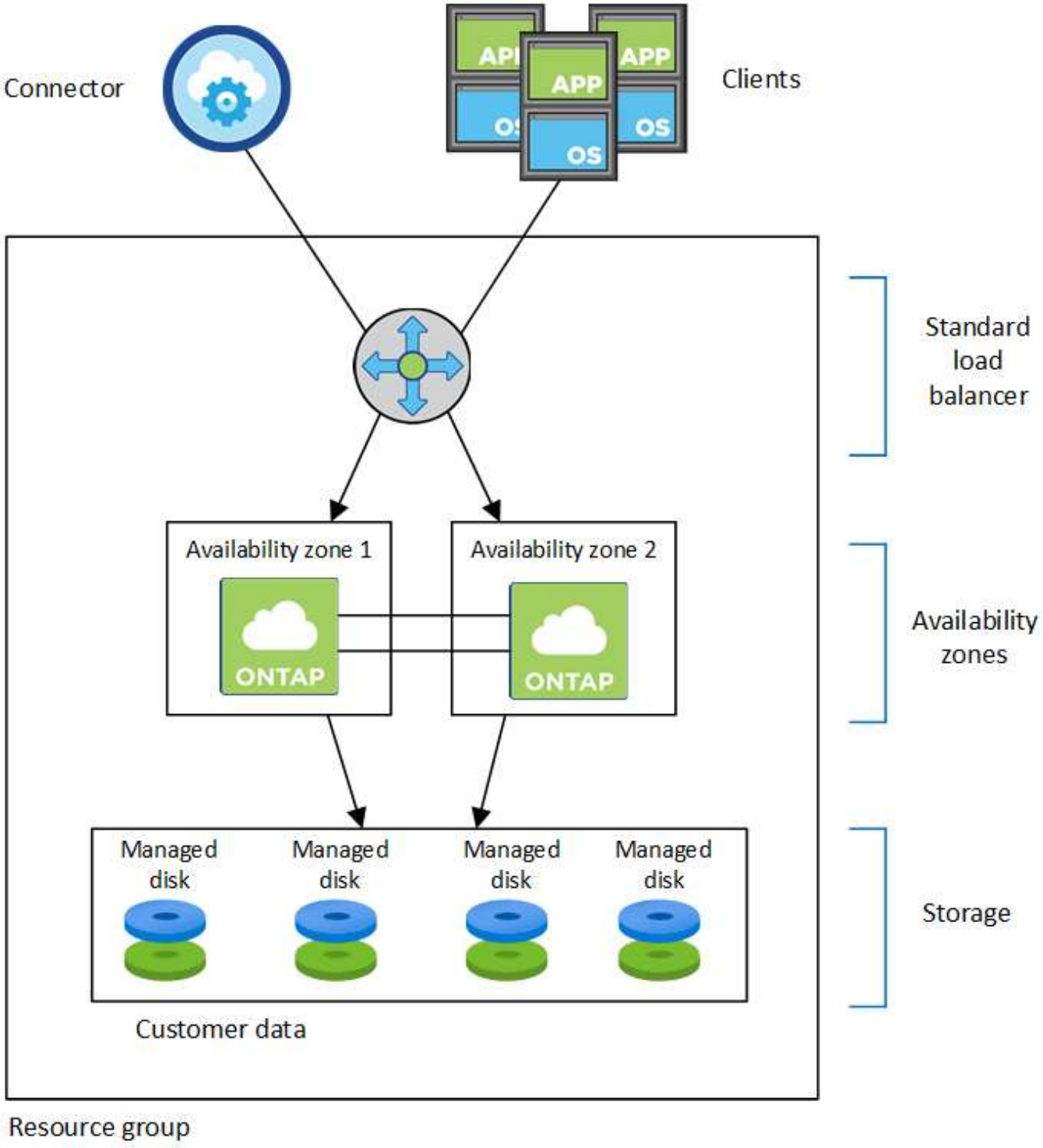
客户数据驻留在本地冗余存储(LRS)管理的磁盘上。每个节点都可以访问另一节点的存储。此外，还需要为提供更多存储 "启动、根、配对根、核心和NVRAM数据"。

存储帐户

存储帐户用于基于受管磁盘的部署、以处理诊断日志并分层到Blob存储。

HA多可用性区域配置

Azure中的Cloud Volumes ONTAP HA多可用性区域配置包括以下组件：



请注意以下有关BlueXP为您部署的Azure组件的信息：

Azure 标准负载平衡器

负载平衡器管理传入 Cloud Volumes ONTAP HA 对的流量。

可用性区域

两个Cloud Volumes ONTAP 节点部署在不同的可用性区域中。可用性区域可确保节点位于不同的故障域中。"在Azure文档中了解有关适用于受管磁盘的Azure分区冗余存储的更多信息"。

Disks

客户数据驻留在分区冗余存储(ZRS)管理的磁盘上。每个节点都可以访问另一节点的存储。此外，还需要为提供更多存储 "启动、根、配对节点根和核心数据"。

存储帐户

存储帐户用于基于受管磁盘的部署、以处理诊断日志并分层到Blob存储。

RPO 和 RTO

HA 配置可保持数据的高可用性，如下所示：

- 恢复点目标（ RPO ）为 0 秒。
  您的数据在传输过程中不会丢失数据。
- 恢复时间目标(Recovery Time目标、Recovery Time目标、Recovery Time目标、Recovery Time目标、Recovery Time目标、Recovery
  如果发生中断、数据应在120秒或更短时间内可用。

存储接管和恢复

与物理 ONTAP 集群类似， Azure HA 对中的存储在节点之间共享。通过连接到配对节点的存储，可以使每个节点在发生 *takeover* 时访问另一个节点的存储。网络路径故障转移机制可确保客户端和主机继续与正常运行的节点进行通信。当节点恢复联机时，配对节点 *gives back* storage 。

对于 NAS 配置，如果发生故障，数据 IP 地址会自动在 HA 节点之间迁移。

对于 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP 使用多路径 I/O （ MPIO ）和非对称逻辑单元访问（ ALUA ）来管理活动优化路径和非优化路径之间的路径故障转移。

> 有关哪些特定主机配置支持 ALUA 的信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具" 以及适用于您的主机操作系统的《 Host Utilities 安装和设置指南》。

默认情况下，存储接管，重新同步和交还都是自动的。无需用户操作。

存储配置

您可以将 HA 对用作主动 - 主动配置、两个节点都将数据提供给客户端、也可以用作主动 - 被动配置、仅当被动节点接管了主动节点的存储时才响应数据请求。

接管期间操作不可用

如果 HA 对中的某个节点不可用，则另一个节点将为其配对节点提供数据，以提供持续的数据服务。这称为 *storage takeover* 。在存储交还完成之前，无法执行多项操作。

> 如果HA对中的节点不可用、则BlueXP中工作环境的状态为_Degraded_.

无法从BlueXP存储接管执行以下操作：

- 支持注册

- 许可证更改
- 实例或 VM 类型更改
- 写入速度更改
- CIFS设置
- 更改配置备份的位置
- 设置集群密码
- 管理磁盘和聚合（高级分配）

在存储交还完成且工作环境的状态恢复为正常后，这些操作将再次可用。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。